



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

Turma: Eletiva - Programação Web (Web Programming) (DCE701)	
Curso: Ciência da Computação (08)	
Carga Horária Total: 120h	Ano / Semestre: 2026 / Segundo
Distribuição da Carga Horária: Teórica - 60h, Hora Ativ. - 60h	
Ementa: Visão geral de tecnologias para aplicações web no lado cliente; HTML e XHTML; CSS; Ajax, JavaScript, DOM; W3C; RIA: Rich Internet Applications. Tecnologias emergentes. Introdução e histórico da programação Cliente/Servidor. Tecnologias para Programação Cliente Servidor na WEB. Instalação e Configuração de Containers/Servidores web. Manipulação da Requisição do Cliente através de dados de formulário e cabeçalhos HTTP. Geração da Resposta ao cliente: Códigos de Status http, Cabeçalhos de resposta http. Cookies, Session Tracking, Acesso a banco de dados. Framework MVC para desenvolvimento de aplicações web.	
Objetivo Geral: Ao final da disciplina, o discente estará apto a compreender os principais conceitos, princípios e tecnologias utilizadas no dia-a-dia por um desenvolvedor web.	
Metodologia de Ensino: Aulas assíncronas no formato EAD com avaliações presenciais (incluindo prova especial).	
Competências:	
Habilidades:	
Observações: Embora a disciplina seja lecionada em língua portuguesa e todos os exercícios/trabalhos sejam confeccionados, também neste idioma, espera-se que o discente esteja apto a ler em inglês (ou pelo menos estar ciente que todo material didático está em inglês (livros, slides, tutoriais, etc).	
Responsável: Rodrigo Martins Pagliares	

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I

- A CARREIRA PROFISSIONAL DE UM DESENVOLVEDOR WEB
- Tipos de desenvolvedores web
- Os papéis das tecnologias HTML, CSS, e JavaScript na profissão de desenvolvedor web
- Tecnologias do lado servidor (back-end)
- Sistemas de Gestão de Conteúdo - Content Management Systems
- O caminho de aprendizado para a carreira de desenvolvedor web
- Escolhendo as ferramentas adequadas à profissão
- Negociação salarial
- Procurando um emprego como desenvolvedor web



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- O discente estará apto a entender as principais tecnologias usadas na carreira profissional de desenvolvedor web.
- O discente estará apto a ter uma visão geral da profissão de desenvolvedor web.
- O discente aprenderá dicas sobre como se manter atualizado mediante as evoluções tecnológicas.
- O discente aprenderá dicas sobre como se preparar para uma entrevista de emprego e para a negociação salarial.
- O discente estará apto a discutir a importância do conceito de acessibilidade na carreira de desenvolvedor web.
- O discente conhecerá os principais navegadores web em uso no mercado de trabalho.
- O discente estará apto a discutir o papel das tecnologias HTML, CSS, e JavaScript no dia-a-dia de um desenvolvedor web.
- O discente conhecerá os principais editores de código e ambientes de desenvolvimento usados por desenvolvedores web no mercado de trabalho.
- O discente estará apto a discutir sobre as diferenças entre uma aplicação web - web application - e um site eletrônico na web - website.
- O discente estará apto a entender como documentos HTML fornecem a base para as tecnologias CSS - Cascading Style Sheets - e JavaScript.

UNIDADE II

-CONECTIVIDADE

- Como a Internet funciona?
- A World Wide Web - WWW
- Introdução ao protocolo HTTP - HyperText Transfer Protocol
- Requisições e respostas HTTP

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- O discente estará apto a descrever o funcionamento básico da Internet
- O discente estará apto a entender a aplicação World Wide Web - WWW
- O discente aprenderá sobre o protocolo HTTP e HTTP/2 - HyperText Transfer Protocol
- O discente estará apto a descrever as partes constituintes de uma URL - Uniform Resource Locator
- O discente estará apto a descrever cabeçalhos de requisição e resposta HTTP - HTTP headers
- O discente estará apto a descrever os conceitos de métodos HTTP e Códigos de Status HTTP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

- O discente aprenderá ferramentas para inspeção de requisições HTTP
- O discente aprenderá o funcionamento de uma arquitetura Cliente-Servidor

UNIDADE III

-SISTEMAS DE GESTÃO DE CONTEÚDO - CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS

- Principais Sistemas de Gestão de Conteúdo em uso no mercado
- Introdução ao WordPress
- O plugin WooCommerce para criação de uma aplicação web de e-commerce

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- O discente terá uma visão geral dos principais ferramentas em software para gestão de conteúdo.
- O discente estará apto a trabalhar com o sistema de gestão de conteúdo chamado WordPress.
- O discente aprenderá os conteúdos necessários para realização do primeiro trabalho prático para criação e publicação de um sítio eletrônico utilizando WordPress.
- O discente aprenderá os conteúdos necessários para criação e publicação de um site de e-commerce utilizando o plugin WooCommerce para WordPress.

UNIDADE IV

-DESENVOLVIMENTO FRONT-END (CLIENT SIDE): HTML

- Introdução à linguagem HTML
- Estrutura básica de um documento HTML
- Formatação do conteúdo de um documento HTML
- Estruturação de conteúdo
- Criação de Links
- Listas
- Multimídia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- O discente entenderá a importância da linguagem HTML.
- O discente entenderá a estrutura de um documento web - DOM - Document Object Model.
- O discente estará apto a entender diversas maneiras de se formatar conteúdo em um documento HTML.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

- O discente aprenderá como criar links para outros documentos HTML.
- O discente estará apto a discutir como exibir elementos multimídia em um documento HTML.
- O discente aprenderá os elementos nav, article e div presentes na especificação HTML.
- O discente aprenderá como criar listas ordenadas e não ordenadas.

UNIDADE V

- DESENVOLVIMENTO FRONT-END (CLIENT SIDE): CSS - CASCADING STYLE SHEETS
- HTML e CSS
- Ferramentas para desenvolvedores presentes em navegadores web
- Referenciando CSS a partir de um documento HTML
- Caminhos relativos e absolutos
- Especificações CSS e o W3C - World Wide Web Consortium
- Sintaxe e terminologia CSS
- Valores e unidades CSS
- Seletores
- Herança
- O modelo Box model
- Tipografia
- Layouts em CSS: Float, Position, Flexbox, Grid, Fluid, Responsive

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- O discente aprenderá como escrever seletores - selectors.
- O discente aprenderá como configurar propriedades - properties.
- O discente aprenderá como os conceitos de cascata - cascading - e herança - inheritance.
- O discente aprenderá como configurar famílias de fontes, tamanho de fontes e cor de texto.
- O discente aprenderá como usar o modelo Box Model.
- O discente aprenderá como criar a layouts fluídos - fluid layouts.

UNIDADE VI

- DESENVOLVIMENTO FRONT-END (CLIENT SIDE): JAVASCRIPT
- Introdução à linguagem JavaScript
- Relação entre HTML e JavaScript



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

- Fundamentos da linguagem JavaScript
- Funções
- Classes e Objetos
- JavaScript e o DOM - Document Object Model
- Tratamento de eventos
- Depuração em códigos JavaScript
- A API fetch em JavaScript para requisições HTTP assíncronas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- O discente possuirá uma visão geral da linguagem JavaScript.
- O discente aprenderá a usar funções em JavaScript.
- O discente estará apto a descrever o uso de classes e objetos em JavaScript.
- O discente aprenderá como trabalhar com a integração entre JavaScript e o DOM – Document Object Model.
- O discente aprenderá como alterar elementos do DOM.
- O discente aprenderá técnicas de tratamento de eventos em JavaScript.
- O discente aprenderá a fazer requisições HTTP para servidores de forma assíncrona para obter recursos, tais como dados de uma API - Application Programming Interface.

UNIDADE VII

- DESENVOLVIMENTO BACK-END/SERVER SIDE: SPRING BOOT
- Visão geral do framework SpringBoot
- Criação de uma camada de persistência
- Componentes de serviço
- DTOs - Data Transfer Objects
- O estilo arquitetural RESTful (Representational State Transfer)
- Documentação de APIs usando o OpenAPI (Swagger)
- Tratamento de exceções usando o Controller Advice

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- O discente possuirá uma visão geral do framework SpringBoot.
- O discente estará apto a criar uma camada de persistência com o framework Spring Boot
- O discente estará apto a programar usando o estilo arquitetural RESTful com o framework Spring



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

Boot

UNIDADE VIII

- DESENVOLVIMENTO FULL STACK(FRONT-END/CLIENT SIDE + BACK-END/SERVER SIDE: SPRING BOOT
- O padrão arquitetural MVC (Modelo, Visão, Controlador)
- Autenticação e autorização em aplicações web
- Geração dinâmica de páginas HTML com Thymeleaf

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- O discente estará apto a programar usando o padrão arquitetural MVC (Modelo, Visão, Controlador) com o framework Spring Boot
- O discente estará apto a criar mecanismos de autenticação/autorização usando o framework Spring Boot
- O discente estará apto a desenvolver aplicações fullstack utilizando o Thymeleaf e o framework Spring Boot

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Documentação Spring Boot. Disponível em <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>
Especificação HTML. Living Standard. Disponível em <https://html.spec.whatwg.org/multipage/>
Especificação HTML. World Wide Web Consortium. Disponível em <https://www.w3.org/TR/html53/>

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Documentação de referência HTML, disponível em <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference>
Stack Overflow developer's survey. <https://survey.stackoverflow.co/2025>
Tutoriais diversos sobre CSS disponíveis no sítio eletrônico: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
Tutoriais diversos sobre HTML disponíveis em <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
Tutoriais diversos sobre JavaScript disponíveis no sítio eletrônico: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
Tutoriais diversos sobre Spring Boot disponíveis no sítio eletrônico: <https://spring.io/projects/spring-boot>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

	Data	Valor	Peso
Avaliação - Unidades I, II, III, IV, V e VI	a combinar	10.0	0.6
Trabalho prático 1 - Site pessoal	a combinar	10.0	0.1
Trabalho prático 2 - Desenvolvimento full-stack	a combinar	10.0	0.3
Prova Especial	01/12/2026		

(*) Datas de avaliação sujeitas à alteração posterior.

1) As datas de entrega dos trabalhos e a data de realização da avaliação e respectivos conteúdos cobrados poderão ser definidas/modificadas em comum acordo com os discentes.

2) Para fins de cálculo com relação ao instrumento de recuperação de aprendizagem, serão aprovados os discentes que obtiverem média aritmética simples (nota final sem recuperação + nota no instrumento de recuperação de aprendizagem)/2 maior ou igual a 6,0 pontos.

Aprovado ad referendum do Colegiado do Curso em 21/07/2026.